

Pruebas realizadas

Sistema inteligente de rutas de TransMilenio

Actividad 2 — Búsqueda y sistemas basados en reglas · Inteligencia Artificial

Integrantes: Eduin Rodríguez · Erika Milena Bernal · Juan Diego Quintero Zambrano

Docente: Sandra Isabel Rodríguez Bautista

Fecha de ejecución: 22/09/2026

Comando: python pruebas.py

Qué se probó

Las pruebas cubren los casos que un sistema de rutas debe resolver correctamente: una ruta sin transbordos dentro de una misma troncal, rutas con uno y dos transbordos, el caso límite en que origen y destino coinciden, la consulta de una estación que no existe (que debe rechazarse con un mensaje claro y no con un fallo), un recorrido largo de extremo a extremo de la ciudad, una ruta que depende de las conexiones de integración entre troncales, y la comprobación de que A* es determinista: la misma consulta devuelve siempre la misma ruta.

Resumen de resultados

#	Prueba	Estaciones	Transbordos	Tiempo
1	ruta directa, sin transbordo (misma troncal)	6	0	27.8 min
2	ruta con exactamente un transbordo	9	1	37.6 min
3	ruta con exactamente dos transbordos	17	2	92.2 min
4	origen igual al destino	1	0	0.0 min
5	se pide una estacion que no existe	—	—	error controlado
6	ruta larga, de un extremo de la ciudad al otro	20	3	119.9 min
7	ruta que depende de las conexiones de integracion	15	2	76.5 min
8	dos consultas seguidas devuelven siempre el mismo resultado	7	3	61.2 min

Resultado global: las 8 pruebas terminaron sin errores.

Observaciones

Los tiempos son estimaciones del modelo, no datos operativos de TransMilenio: se asume una velocidad promedio en troncal, una velocidad de caminata para las conexiones de integración y una penalización fija por cada transbordo. Esos supuestos están declarados al inicio de `busqueda.py`. Como solo se modeló una parte de la red, algunas rutas entre troncales lejanas dan tiempos mayores que en la realidad, porque deben pasar por la única conexión disponible entre esos grupos de troncales.

Salida completa de la ejecución

=====

Prueba 1: ruta directa, sin transbordo (misma troncal)

=====

Portal Norte -> Toberin -> Calle 146 -> Prado -> Calle 100 -> Calle 85
Estaciones: 6 | Transbordos: 0 | Tiempo estimado: 27.8 min
OK: la ruta se queda en la troncal Autopista Norte de principio a fin.

=====

Prueba 2: ruta con exactamente un transbordo

=====

Portal Norte -> Toberin -> Calle 146 -> Prado -> Calle 100 -> Calle 85 -> Heroes -> Calle 76 -> Calle 72
Estaciones: 9 | Transbordos: 1 | Tiempo estimado: 37.6 min
OK: el transbordo ocurre en Heroes, que el motor de reglas detecto solo como estacion de transbordo.

=====

Prueba 3: ruta con exactamente dos transbordos

=====

Portal Norte -> Toberin -> Calle 146 -> Prado -> Calle 100 -> Calle 85 -> Heroes -> Calle 76 -> Calle 72 -> Calle 63 -> Calle 45 -> Av. Jimenez
Estaciones: 17 | Transbordos: 2 | Tiempo estimado: 92.2 min
OK: transbordos en Heroes (Autopista Norte -> Caracas) y en Av. Jimenez (Caracas -> Eje Ambiental).

=====

Prueba 4: origen igual al destino

=====

Heroes
Estaciones: 1 | Transbordos: 0 | Tiempo estimado: 0.0 min
OK: el sistema no intenta moverse si el origen y el destino son la misma estacion.

=====

Prueba 5: se pide una estacion que no existe

=====

OK: el sistema rechazo la estacion inexistente con este mensaje:
La estacion de origen 'Estacion_Que_No_Existe' no existe en la base de conocimiento.

=====

Prueba 6: ruta larga, de un extremo de la ciudad al otro

=====

Portal Norte -> Toberin -> Calle 146 -> Prado -> Calle 100 -> Calle 85 -> Heroes -> Calle 76 -> Calle 72 -> Calle 63 -> Calle 45 -> Av. Jimenez
Estaciones: 20 | Transbordos: 3 | Tiempo estimado: 119.9 min
OK: la ruta baja por la Autopista Norte y la Caracas hasta Av. Jimenez, y desde ahi
avanza hacia el occidente por la Calle 26 y la troncal Americas sin devolverse.
Transbordos en: Heroes, Av. Jimenez, CDS - Carrera 32.

=====

Prueba 7 (extra): ruta que depende de las conexiones de integracion

=====

Portal Suba -> Gratamira -> Suba - Av. Boyaca -> Niza - Calle 127 -> Puentelargo -> Suba - Calle 100 -> Calle 100 -> Calle 85 -> Heroes
Estaciones: 15 | Transbordos: 2 | Tiempo estimado: 76.5 min
OK: Suba y Calle 80 no comparten estacion en este modelo, asi que la ruta usa 2
conexiones de integracion (caminatas) declaradas en base_conocimiento.py.

=====

Prueba 8 (extra): dos consultas seguidas devuelven siempre el mismo resultado

=====

Calle 45 -> Av. Jimenez -> De La Sabana -> CAD -> CDS - Carrera 32 -> Ricaurte -> Universidad Nacional
Estaciones: 7 | Transbordos: 3 | Tiempo estimado: 61.2 min
OK: A* es determinista con estos datos: la misma consulta siempre da la misma ruta.

=====

Todas las pruebas terminaron sin errores.

=====